

《数字电路与逻辑设计A》期末试卷A

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

自觉遵守考场规则，诚信考试，绝不作弊

得分

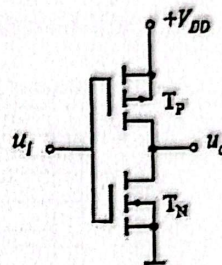
一、填空题(每空1分，共25分)

1. $(126)_{10} = (\quad)_{16} = (\quad)_{8421BCD}$ 。

2. 根据导电沟道不同，MOS管可分为和 _____ 两类。

3. 将函数 $F(A,B,C)=B+AC$ 展开成最小项之和形式: $F(A,B,C) = \sum m(\quad)$

4. 如图1所示门电路，MOSFET工作在导通或截止状态，两个MOS管构成了 _____ 门电路，当输入u为高电平时，TN管处于 _____ 状态，Tp管处于 _____ 状态，输出uo为电平。



5. 模/数转换过程通过采样、 _____、和四个步骤完成。图1

6. 一个8位D/A转换器，满量程输出电压为12V，则输入为00110011时，输出电压为 _____ 伏。

7. 对于8位的逐次逼近型ADC，时钟脉冲周期 $T_{cp}=20ns$ ，则完成一次数据转换所需要的时间为ns。

8. RAM在切断电源后，信息 _____ (会、不会) 丢失。

9. ROM的容量扩展的基本方式有 _____ 和两种。

10. _____ 是Verilog的基本描述单位。

11. 数据流描述形式一般采用连续赋值语句来实现。

12. Verilog HDL提供了两种时序控制，一种是延时控制，另一种是 _____。

13. _____ 和 _____ 是数字系统中最基本的两大部件。

14. 数字系统的描述工具包括寄存器传输语言、方框图、 _____ 和 _____。

得分

二、(6分) JK触发器组成的电路、输入波形分别如图2-1、2-2所示。若触发器初态为0，试画出Q端波形。(必须写出激励、次态方程)。

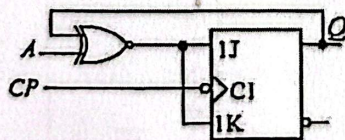


图2-1

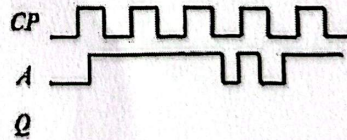


图2-2

得分

三、(10分) 用卡诺图将下面具有的某项的逻辑函数简化为最简与或形式:

$$F(A, B, C, D) = \overline{A} + C + D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

给定的约束条件为: $\overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD +$

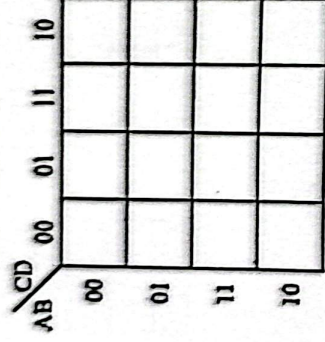


图3

得分

四、(8分) 分析图4-1电路, 请完成以下问题: (1) 写出逻辑表达式。 (2) 完成图4-2真值表, 并分析其实现的逻辑功能。

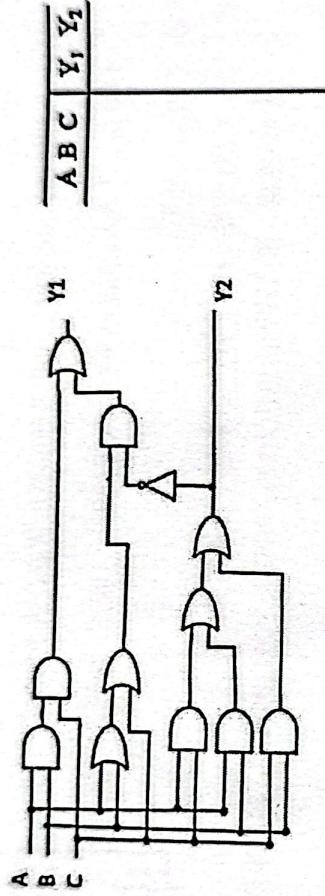


图4-1

图4-2

得分

五、(8分) 设计一个具有下述逻辑功能的电路电路: 输入为二进制信号ABC, 输出F, 当ABC对应的数是质数时, 输出F为1, 否则为0。请完成以下问题: (1) 完成图5-1所示的真值表; (2) 采用一片8选1数据选择器74151实现该电路, 在图5-2的基础上画出电路图。

A	B	C	F

图5-1

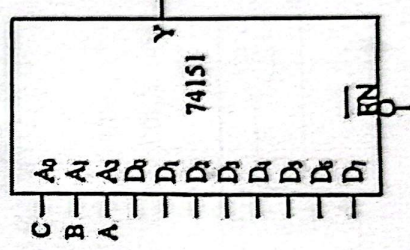


图5-2

得分

六、(12分) 试列出如图6-1所示计数器的状态转移表(图6-2)并求出模长M。

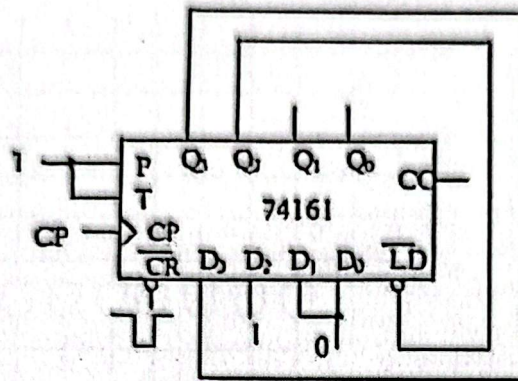


图6-1

74161				
Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	

图6-2

得分

七、(13分) 试用如图7所示D触发器设计一个序列信号发生器, 使电路产生序列信号1000110...。(可附加门电路, 要求有设计过程)

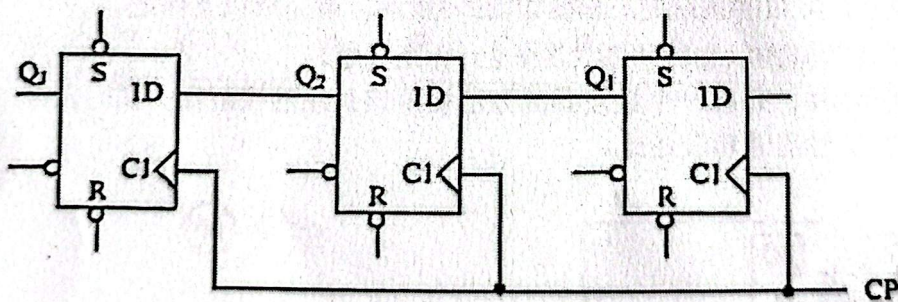


图7

得分

八、(6分) 用PROM设计一位二进制全减器电路, 设A、B1为被减数和减数, C₁为低位向本位的借位, S_i为本位差, C_i为本位向高位的借位。试填写真值表(图8-1)并将电路图(图8-2)补充完整。(要求有设计过程)

$A, B_i C_{i-1}$	$S_1 \dots S_n$
000	
001	
010	
011	
100	
101	
110	
111	

图8-1

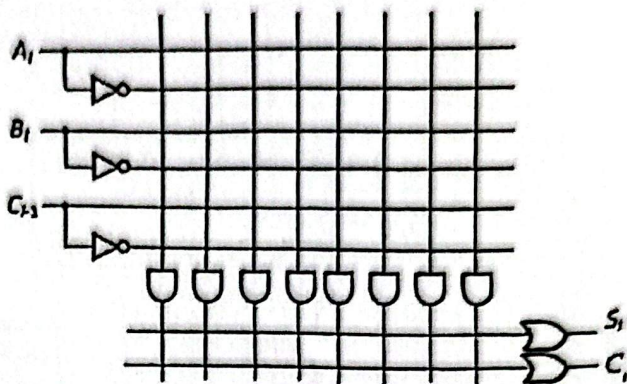


图8-2

得分

九、（12分）某数字系统的ASM图如图9-1所示，请完成以下问题。

(1) 请将控制器的状态转移图(图9-2)补充完整。

(2) 若采用DFF、每态一个触发器的方法实现该系统的控制器，试写出每个D触发器激励信号的逻辑表达式。

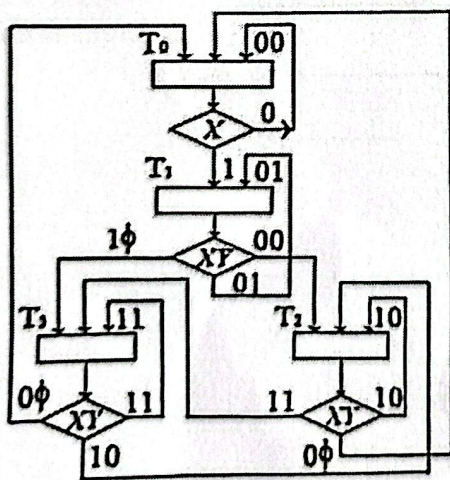


图9-1

00

(01)

11

10

图9-2

井 訂 线 内 不 要 答 题

附录表

八选一MUX 74151的功能表

使能 输入	输入			输出
EN	A_2	A_1	A_0	Y
1	Φ	Φ	Φ	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

74161的功能表

CR	LD	P(S1)	T(S2)	CP	D3	D2	D1	Do	Q3	Q2	Q1	20	功 能
0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	0	0	0	0	异步清零
1	0	$\emptyset$	$\emptyset$	↑	d3	d2	d1	do	d3	d2	d1	do	同步并入
1	1	1	1	↑	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	0000~1111				计数
1	1	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	Q CO"	Q2	Q"	Q	保持
1	1	$\emptyset$	0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	Q" CO = 0	Q2	Q	Qo	